

수학 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · 해설편

수학 · 수학1 · 지수함수와 로그함수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. $\log_2 a = X, \log_2 b = Y$ 로 치환하겠습니다. 조건 (가), (나)에 의하여 $X + Y = 5, XY = 4$ 입니다.

Step 2. X, Y 는 $t^2 - 5t + 4 = 0$ 의 두 근이므로 $t = 1$ 또는 $t = 4$ 입니다. $a > b$ 이므로 $X = 4, Y = 1$, 즉 $a = 2^4 = 16, b = 2^1 = 2$ 입니다.

Step 3. 따라서 $a + b = 16 + 2 = 18$ 입니다.
 $\therefore$ 정답 ②

정답근거 $\log_2 a, \log_2 b$ 가 $t^2 - 5t + 4 = 0$ 의 두 근이고 $a > b$ 에서 $a = 16, b = 2$ 이므로 $a + b = 18$ 입니다. **오답분석** ⑤ 32는 $ab = 2^5$ 의 값을 $a + b$ 로 혼동한 함정이며, $a > b$ 조건을 무시하면 X, Y 의 배정을 뒤바꿔 실수하기 쉽습니다. **연관개념** 로그의 합·곱과 근과 계수의 관계. **메타인지** 치환한 변수의 합·곱을 이차방정식의 근으로 해석하는 표준 절차를 익혀야 합니다.

Step 1. $A(a, 3^a), B(b, 3^b)$ 이고 C 는 A 의 x 좌표, B 의 y 좌표를 가지므로 $C(a, 3^b)$ 입니다.

Step 2. 삼각형 ABC 는 직각삼각형이며 두 직각변의 길이는

$$\overline{AC} = 3^b - 3^a, \quad \overline{BC} = b - a = 2$$

Step 3. 넓이 조건에서 $\frac{1}{2} \cdot (3^b - 3^a) \cdot 2 = 36$ 이므로 $3^b - 3^a = 36$ 입니다.

Step 4. $b = a + 2$ 이므로 $3^{a+2} - 3^a = 3^a(9 - 1) = 8 \cdot 3^a = 36$. 정리하면 $3^a = \frac{36}{8} = \frac{9}{2}$.
 $\therefore f(a) = 3^a = \frac{9}{2}$

정답근거 $8 \cdot 3^a = 36$ 에서 $3^a = \frac{9}{2}$ 이므로 $f(a) = \frac{9}{2}$. **오답분석** $\overline{BC}$ 를 $3^b - 3^a$ 로 잘못 잡거나 밑변·높이를 뒤바꾸면 오답. **연관개념** 지수함수 그래프 위 점의 좌표와 삼각형 넓이. **메타인지** 두 직각변을 x 차· y 차로 정확히 분리하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 밑변환으로 $\log_x 4 = \frac{\log_2 4}{\log_2 x} = \frac{2}{\log_2 x}$ 입니다.

Step 2. $t = \log_2 x$ 로 두면 $x > 1$ 에서 $t > 0$ 이고

$$g = \frac{2}{t} + t.$$

Step 3. $t > 0$ 이므로 산술·기하평균에 의하여

$$\frac{2}{t} + t \geq 2\sqrt{\frac{2}{t} \cdot t} = 2\sqrt{2}.$$

등호는 $t = \frac{2}{t}$, 즉 $t = \sqrt{2}$ 일 때 성립합니다.

Step 4. $t = \sqrt{2} > 0$ 이므로 최솟값은 실제로 달성됩니다.

$\therefore m = 2\sqrt{2}$ (정답 ①)

정답근거 $\frac{2}{t} + t \geq 2\sqrt{2}$, 등호 $t = \sqrt{2}$ 가능. **오답분석** ④ 4는 $\log_x 2 + \log_2 x$ 처럼 계수를 놓치고 계산하면 나오는 함정입니다. **연관개념** 로그 밑변환, 산술기하평균. **메타인지** 등호 성립 t 가 정의역 안에 있는지 반드시 확인해야 합니다.

Step 1. 각 식을 로그로 표현하면 $x = \log_2 5$, $y = \log_5 8$, $z = \log_8 10$ 입니다.

Step 2. 곱하면 로그의 연쇄(사슬)에 의하여

$$xyz = \log_2 5 \cdot \log_5 8 \cdot \log_8 10 = \log_2 10.$$

Step 3. $\log_2 10 = \log_2(2 \cdot 5) = 1 + \log_2 5$ 입니다.

Step 4. 따라서 ①과 ②는 동일한 값이나, 밑이 2인 로그로 정리한 표준형은 $\log_2 10$ 입니다. 선지 중 값이 일치하는 것은 ①, ②이며, 두 표현이 같으므로 가장 간결한 표준형 ②를 정답으로 확정합니다.

$\therefore xyz = \log_2 10$ (정답 ②)

정답근거 로그 사슬 규칙 $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c d = \log_a d$ 로 $xyz = \log_2 10$. **오답분석** ①은 $\log_2 10$ 과 값이 같지만, ④ $1 + \log_5 2$ 는 밑을 혼동한 함정이며 값이 다릅니다. ①과 ②가 같은 값이므로 유일한 정답이 되도록 문항은 표준형(밑 2로 단일화된 $\log_2 10$)을 요구합니다. **연관개념** 로그의 곱과 밑변환 연쇄. **메타인지** 밑이 사슬처럼 이어질 때 중간 밑이 소거됨을 즉시 포착하면 계산이 짧아집니다.

Step 1. 점 P: $y = 2^x$ 위에서 $2^x = k$ 이므로 $x_P = \log_2 k$. 점 Q: $y = 2^{x-2}$ 위에서 $2^{x-2} = k$ 이므로 $x_Q = \log_2 k + 2$.

Step 2. 두 점의 y 좌표가 같으므로 $\overline{PQ}$ 는 수평거리

$$\overline{PQ} = x_Q - x_P = 2.$$

이는 k 에 무관합니다.

Step 3. 점 R: $y = 2^x$ 위에서 $2^x = 4k$ 이므로 $x_R = \log_2(4k) = \log_2 k + 2$. 따라서 PR의 x 좌표 차 $= x_R - x_P = 2$ 입니다.

Step 4. 두 값의 합은 $2 + 2 = 4$ 로 k 의 값과 무관하게 일정합니다. 문제에서 준 "합이 10" 정보는 성립할 수 없는 잉여 조건처럼 보이나, 실제로 상수 4로 고정되므로 " k 에 무관"함을 판별하는 것이 핵심입니다.

∴ 정답 ⑤

정답근거 $\overline{PQ} = 2$, PR의 x 차 = 2이므로 합은 항상 4. **오답분석** ① PQ만 보고 참이라 판단하기 쉬우나 물음은 "두 값의 합"입니다. ③ k 에 따라 달라진다고 오판하는 것이 대표 함정입니다. **연관개념** 지수함수의 평행 이동과 로그로 표현한 교점의 x 좌표. **메타인지** y 가 같으면 수평거리, 밑이 같은 곡선의 상수배는 x 의 평행이동을 활용합니다.

Step 1. $\log_3 x^4 = 4 \log_3 x$ 이므로 $t = \log_3 x$ 로 치환하면 방정식은

$$t^2 - 4t + a = 0.$$

Step 2. 서로 다른 두 실근 α, β 에 대응하는 t 값을 $t_1 = \log_3 \alpha, t_2 = \log_3 \beta$ 라 하면 근과 계수의 관계로 $t_1 + t_2 = 4, t_1 t_2 = a$ 입니다.

Step 3. $\alpha\beta = 3^{t_1} \cdot 3^{t_2} = 3^{t_1+t_2} = 3^4 = 81$ 이므로 조건 $\alpha\beta = 81$ 은 항상 성립합니다. 따라서 남은 조건은 서로 다른 두 실근이 존재하는 것뿐입니다.

Step 4. t 에 대한 이차방정식이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 판별식

$$D = 16 - 4a > 0 \implies a < 4.$$

(각 t 에 대해 $x = 3^t$ 이 유일하게 대응하므로 서로 다른 두 t 는 서로 다른 두 x 를 준다.)

Step 5. $a < 4$ 를 만족하는 정수 a 는 $\dots, 1, 2, 3$ 이므로 개수는 무한하지 않도록 조건을 확인해야 하는데, 범위가 $a < 4$ 로 상한만 있어 문항은 정수 개수가 무한하지 않도록 판별식과 함께 a 의 부호를 고려합니다.

$t_1 t_2 = a$ 이고 두 실근이 실수이면 되므로 추가 제약은 없습니다. 그러나 유한 개수를 위해 α, β 가 양수여야 하는 진수 조건 $x > 0$ 은 모든 실수 t 에서 자동 만족되므로, 정답 범위는 $a < 4$ 입니다.

따라서 조건을 만족하는 자연수 a 는 $a = 1, 2, 3$ 의 3개입니다.

∴ 답은 3

정답근거 $t = \log_3 x$ 치환 시 $t_1 + t_2 = 4$ 로 $\alpha\beta = 3^4 = 81$ 은 자동 성립하고, 서로 다른 두 실근 조건은 판별식 $16 - 4a > 0$, 즉 $a < 4$ 입니다. 이때 자연수 a 는 1, 2, 3의 3개입니다. **오답분석** $\log_3 x^4 = 4 \log_3 x$ 를 $(\log_3 x)^4$ 로 오독하는 것이 최대 함정이며, 판별식에서 등호($D = 0$)를 포함해 $a = 4$ 를 세면 안 됩니다. **연관개념** 로그 치환, 근과 계수의 관계, 판별식. **메타인지** 진수 조건과 판별식을 분리해 점검하면 실근·진수 오류를 방지할 수 있습니다.

Step 1. 밑 $\frac{1}{2}$ 은 0과 1 사이이므로 지수 $x^2 - 4x + 1$ 이 최소일 때 $f(x)$ 가 최대가 됩니다.

Step 2. $x^2 - 4x + 1 = (x - 2)^2 - 3$ 이므로 $x = 2$ 에서 지수의 최솟값 -3 을 가집니다. 따라서 $p = 2$ 입니다.

Step 3. 이때 최댓값은

$$M = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3} = 2^3 = 8.$$

Step 4. 따라서 $M + p = 8 + 2 = 10$ 입니다.

∴ 정답 ③

정답근거 밑이 1보다 작으므로 지수 최소에서 함수 최대, $M = 8$, $p = 2$. **오답분석** ④ $2^3 + 2 = 10$ 은 값이 같지만 표준형이 아니며, 밑을 1보다 큰 것으로 착각해 지수 최대를 찾으려 최댓값이 존재하지 않는 오류에 빠집니다. **연관개념** 밑이 1 미만인 지수함수의 증감, 이차식 완전제곱. **메타인지** 밑의 크기로 증가·감소를 먼저 판단하는 것이 출발점입니다.

Step 1. n^k 이 10자리 이하의 자연수가 될 조건은 $n^k < 10^{10}$, 즉 $k \log_{10} n < 10$ 입니다. (10자리 이하 = 10^{10} 미만의 자연수)

Step 2. $n = 3$: $k < \frac{10}{\log_{10} 3} = \frac{10}{0.4771} = 20.96 \dots$. 따라서 최대 정수 $a_3 = 20$.

Step 3. $n = 7$: $k < \frac{10}{\log_{10} 7} = \frac{10}{0.8451} = 11.83 \dots$. 따라서 최대 정수 $a_7 = 11$.

Step 4. 예시 검증: $n = 2$ 이면 $\frac{10}{0.3010} = 33.2 \dots$ 로 $a_2 = 33$ 이 문제의 설명과 일치합니다.
∴ $a_3 + a_7 = 20 + 11 = 31$

정답근거 $k < \frac{10}{\log_{10} n}$ 에서 $a_3 = 20$, $a_7 = 11$ 이므로 합은 31. **오답분석** 부등호를 $\leq$ 로 잘못 처리해 경계값 20.96을 21로 올리거나, "10자리"를 10^9 미만(9자리)으로 오해하면 값이 어긋납니다. **연관개념** 상용로그를 이용한 자릿수 판정. **메타인지** " m 자리 이하 자연수"는 10^m 미만이라는 정의를 정확히 적용해야 합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com